4. புளூரினால் பதிலீடு (Baltz – schiemann reaction)

பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடை புளூரோபோரிக் அமிலத்துடன் வினைபடுத்தும் போது, பென்சீன் டையசோனியம் டெட்ரா புளூரோ போரேட் வீழ்படிவாகிறது. இதனை வெப்பப்படுத்தும் போது சிதைவடைந்து புளூரோபென்சீனைத் தருகிறது.

$$C_6H_5 - \overset{+}{N}_2Cl^- + HBF_4 \longrightarrow C_6H_5 - \overset{+}{N}_2BF_4^- \xrightarrow{\Delta} C_6H_5 - F + BF_3 + N_2$$

புளூரோபோரிக் அமிலம் — பென்சீன் டையசோனியம் டெட்ரா புளூரோபோரேட் — புளூரோபென்சீன்

5. ஹைட்ராக்சில் தொகுதியால் பதிலீடு

அதிக அளவு கொதிக்கும் நீரில் பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடு கரைசலை சேர்க்கும் போது பீனால் உருவாகிறது.

$$C_6H_5\text{-}\ N_2Cl\ + H_2O \xrightarrow[283K]{\Delta} C_6H_5 - OH + N_2 + HCl$$

பீனால்

6. நைட்ரோ தொகுதியால் பதிலீடு

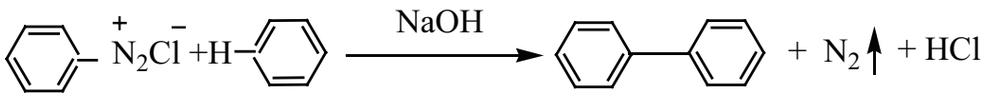
டையசோனியம் புளூரோபோரேட்டை காப்பர் முன்னிலையில் நீர்த்த சோடியம் நைட்ரைட் கரைசலுடன் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கும் போது டையசோனியம் தொகுதியானது, $-NO_2$ தொகுதியால் பதிலீடு செய்யப்படுகிறது.

$$C_6H_5 - \overset{+}{N}_2Cl^- + HBF_4 \longrightarrow C_6H_5 - \overset{+}{N}_2BF_4^- \xrightarrow[Cu,\ \Delta]{NaNO_2} C_6H_5 - NO_2 + N_2 + NaBF_4$$

புளூரோபோரிக் அமிலம் — நைட்ரோபென்சீன்

7. அரைல் தொகுதியால் பதிலீடு (காம்பெர்க் வினை)

சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு முன்னிலையில், பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடானது பென்சீனுடன் வினைபுரிந்து பைபீனைலைத் தருகிறது. இவ்வினை காம்பெர்க் வினை எனப்படும்.



பென்சீன் — பைபீனைல்

8. கார்பாக்சிலிக் தொகுதியால் பதிலீடு

டையசோனியம் புளூரோபோரேட்டை அசிட்டிக் அமிலத்துடன் வெப்பப்படுத்தும் போது பென்சாயிக் அமிலம் உருவாகிறது. அலிபாட்டிக் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களை அரோமேட்டிக் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களாக மாற்றுவதற்கு இவ்வினை பயன்படுகிறது.

$$C_6H_5 - N_2BF_4\ + CH_3 - COOH \longrightarrow C_6H_5 - COOH + BF_3 + CH_3F + N_2$$

பென்சீன் டையசோனியம் புளூரோ போரேட் — பென்சாயிக் அமிலம்

B. டையசோ தொகுதி நீங்காதிருக்கும் வினைகள்

9. $SnCl_2$ / HCl, Zn தூள் / CH_3COOH, சோடியம் ஹைட்ரோசல்பைட், சோடியம் சல்பைட் போன்ற ஒடுக்கும் காரணிகள் பென்சீன் டையசோனியம் குளோரைடை பீனைல் ஹைட்ரசீனாக ஒடுக்கமடையச் செய்கிறது.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 231 16-12-2022 20:41:52